

Bài tập về nhà tuần 5: Kiểu dữ liệu xâu kí tự (String)

Bài 1: Chuẩn hoá xâu

Nhập vào từ bàn phím xâu kí tự s. Hãy viết các hàm để chuẩn hoá xâu theo các chức năng trong Microsoft Word, cụ thể như sau:

Kiểu chuẩn hoá	Trước khi chuẩn hoá	Sau khi chuẩn hoá
lowercase	Khoa Cong nghe Thong tin	khoa cong nghe thong tin
UPPERCASE	Khoa Cong nghe Thong tin	KHOA CONG NGHE THONG TIN
Capitalize Each Word	Khoa Cong nghe Thong tin	Khoa Cong Nghe Thong Tin
tOGGLE cASE	Khoa Cong nghe Thong tin	kHOA cONG NGHE tHONG TIN

Yêu cầu:

- Mỗi chức năng viết dưới dạng một hàm, nhận vào một xâu kí tự s và trả về một xâu kí tự đã được chuẩn hoá.
- Hiển thị ra màn hình xâu kí tự gốc và xâu kí tự đã chuẩn hoá.

Bài 2: Truy xuất họ và tên

Anh Vinh có 1 file Excel chứa thông tin điểm danh của sinh viên lớp Lập trình hướng đối tượng. Trong file chứa 1 cột là tên đầy đủ của sinh viên. Anh ấy cần tách riêng các thông tin của sinh viên, gồm 1 cột chứa họ, 1 cột chứa tên. Hình minh hoạ bên dưới:

Họ và tên	Họ	Tên
Nguyễn Trương Hùng	Nguyễn	Hùng
Nguyễn Thị Ngọc Huyền	Nguyễn	Huyền
Lê Ngọc Khánh	Lê	Khánh
Vũ Đức Lâm	Vũ	Lâm
Hoàng Thái Lãm	Hoàng	Lãm

Do không biết sử dụng Excel nên anh ấy phải gõ thủ công, rất lâu. Em hãy giúp anh Vinh sử dụng ngôn ngữ C++ và kiến thức string, thực hiện nhiệm vụ trên.

Yêu cầu:

- Nhập vào một xâu kí tự từ bàn phím (đại diện cho tên đầy đủ).
- Viết hàm trả về họ của xâu kí tự vừa nhập.
- Viết hàm trả về tên của xâu kí tự vừa nhập.
- Hiển thị thông tin ra màn hình.

Bài 3: Chuỗi Anagram

Anagram là thuật ngữ để chỉ hai chuỗi có số ký tự và các ký tự giống nhau, nhưng thứ tự của các ký tự trong chuỗi có thể khác nhau. Viết chương trình cho phép nhập từ bàn phím hai chuỗi a và b và kiểm tra xem hai chuỗi này có phải là anagram của nhau hay không.

Ví dụ:

- a = listen, b = sliten -> a và b là anagram
- a = hnue, b = enhn -> a và b không phải là anagram

Yêu cầu:

- Nhập vào hai chuỗi a và b từ bàn phím.
- Viết một hàm để kiểm tra xem a và b có phải là anagram của nhau hay không.
- Hiển thị kết quả ra màn hình.

Không làm bài tập anh Vinh buồn, các bạn cũng buồn...